

16 - 05- EXPLORATION DES ANOMALIES DU METABOLISME DES LIPOPROTEINES (partie 1) - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre sur l'exploration des anomalies du métabolisme des lipoprotéines, ce qu'on appelle les dyslipoprotéinémies. Comme vous le savez, les lipoprotéines sont des particules lipidiques, principalement le triglycérides et le cholestérol qui sont associés à des protéines.

Ces protéines qui permettent leur solubilisation et leur transport en milieu à queue sanguin. L'exploration de ce métabolisme fait partie en fait des tests de routine dans un laboratoire de biologie médicale. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les situations cliniques qui incitent à la prescription de cette exploration sont multiples et variées, comme on va le découvrir dans la suite de ce chapitre.

Il est également actuellement clairement établi que toute élévation du cholestérol et des triglycérides expose à plus ou moins long terme un risque cardiovasculaire, puisque leur élévation est intimement liée à un processus physiopathogénique qui est l'athérosclérose et qui est le principal facteur qui expose à toutes les maladies cardiovasculaires. En introduction à ce cours, on va commencer par quelques notions de base, à commencer par la définition des lipides. Ce sont des molécules qui sont insolubles, qui englobent plusieurs classes de molécules, comme on l'a déjà vu dans le cours de biochimie structurale l'année dernière.

On peut citer les acides gras, les glycérides, les phospholipides, les stéroïdes. Ce sont des biomolécules essentielles au fonctionnement de notre organisme, puisqu'ils vont y jouer plusieurs rôles biologiques, à commencer par le stockage de l'énergie, des fonctions structurales et un rôle d'isolation thermique et mécanique. Ce sont également les précurseurs et surtout le cholestérol d'hormones de reproduction et toutes les hormones de structure stéroïde.

Et enfin, ils vont également jouer un rôle de signalisation cellulaire comme médiateur. Les lipides sont des constituants amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils comportent une partie polaire et une partie apolaire. La partie polaire est réduite, c'est pourquoi ces molécules s'organisent en complexes plurimoléculaires au contact du milieu aqueux, qui peut être le plasma, la lymphe et le milieu interstitiel.

Au niveau plasmatique, on va retrouver surtout des acides gras, mais à une très faible proportion et qui est surtout lié à l'albumine. On va également trouver les triglycérides, le cholestérol libre et le cholestérol estérifié à des acides gras. Et les phospholipides, ces quatre types de molécules sont liées à des apoprotéines pour former des particules solubles et qu'on appelle les lipoprotéines.

Le rôle principal des lipoprotéines, c'est d'approvisionner toutes les cellules de l'organisme en acides gras et en cholestérol. Et il faut savoir que les lipides peuvent avoir une double origine,

exogènes puisqu'ils sont apportés par l'alimentation, ou endogènes via la synthèse de nouveaux, surtout au niveau hépatique et au niveau intestinal. Les lipoprotéines vont subir un remontage intravasculaire permanent sous le contrôle de plusieurs enzymes, qui va entraîner leur modification et également un changement dans leurs fonctions biologiques.

Comme je l'ai évoqué en tout début de ce cours, l'intérêt en pathologie cardiovasculaire des lipoprotéines est certain, puisqu'ils sont incriminés dans la pathogénie de la pterosclérose. Et on peut demander les tests de bilan lipidique dans pas mal de situations pour le dépistage, le diagnostic, le suivi après introduction, soit de traitement, soit de mesures hygiéno-diététiques. Et le cholestérol DLDL, c'est-à-dire le cholestérol transporté par des protéines de basse densité, est pris actuellement comme cible pour corriger ces troubles de métabolisme lipidique en fonction des situations et en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire.

Il est également établi qu'il n'est plus justifié de demander une exploration du métabolisme des lipoprotéines au-delà de 80 ans, puisque ça n'a plus d'intérêt de le faire chez cette catégorie de patients. Quels sont les objectifs pédagogiques pour ce chapitre? Au terme de ce chapitre, vous devez être capable de décrire la structure globale des lipoprotéines, énumérer les différentes classes des lipoprotéines et de quoi elles sont constituées, citer leur classement en ce qui concerne la densité, la taille et la richesse en lipides et en apolipoprotéines, citer les principales apolipoprotéines qui entrent dans la constitution de ces lipoprotéines et leur rôle, énumérer les principales étapes et les lieux du métabolisme des lipoprotéines, déterminer les conditions préanalytiques et les paramètres biochimiques reliés à l'exploration de ce métabolisme, savoir calculer la valeur du LDL cholestérol à partir de la formule de Friedwald et enfin donner la classification ou les classifications des principales dyslipoprotéines émises et leur sémiologie biochimique. Au sommaire de ce chapitre, on va commencer par l'étude de la structure, la composition et la classification des lipoprotéines.

On va faire un aperçu sur leur métabolisme avant d'aborder leur exploration au laboratoire de biochimie clinique et on terminera donc par la sémiologie biochimique des dyslipidémies. Dans une première partie, on commence par l'étude de la structure, de la composition et la classification des lipoprotéines et tout d'abord la définition. Les lipoprotéines sont définies comme des particules sphériques de taille et de composition variables qui sont constituées d'une partie lipidique qui se trouve au cœur de la particule et une partie protéique à la périphérie de la partie.

Du point de vue structural, comme ici sur ce schéma de droite, on va distinguer deux parties, la partie interne qui correspond au cœur de la lipoprotéine et qui est constituée principalement de cholestérol estérifié et de triglycérides, ici en bleu, et la partie externe qui est faite d'une monocouche de lipides hydrophiles qui correspond surtout au cholestérol avec sa partie hydrophile, l'hydroxyle en position 1 et l'acide, les phospholipides avec leur groupement d'acide phosphorique qui est mis en contact avec le milieu aqueux en plus des apoprotéines qui assurent la stabilité et la solubilisation de ce complexe macromoléculaire. La classification des lipoprotéines peut se faire de différentes manières selon leur origine. On peut les classer en

lipoprotéines d'origine exogène, par exemple les chylomicrons et les autres, les lipoprotéines d'origine endogène.

On peut le faire en se basant sur leur composition chimique, de quoi ils sont constitués et la proportion des différents constituants et surtout on peut les classer selon leur densité qui est déterminée par l'ultracentrifugation, cette technique qui est basée sur la vitesse de sédimentation des macromolécules et qui va permettre de les séparer puisque plus la molécule a une masse moléculaire importante, plus elle va sédimenter plus rapidement. C'est une technique qui a été inventée par le chimiste suédois Theodor Sveterberg en 1923 qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 1926 et c'est son nom qui est utilisé pour l'expression de la coefficient de sédimentation des molécules, le S qui correspond à 10 puissance moins 13 secondes et c'est cette unité qui est utilisée pour différencier entre par exemple les différents ribosomes 30S, 50S, 70S, etc. Ainsi, selon cette technique de séparation en fonction de la densité, on va distinguer entre cinq principales classes de lipoprotéines, les chylomicrons qui vont avoir la densité la plus faible qui est inférieure à 0,99 g par millilitre, suivi des VLDL, Very Low Density Lipoprotéines, dont la densité varie entre 0,99 et 1,006 puis les IDL, Intermediate Density Lipoprotéines, ensuite les Low Density Lipoprotéines, les LDL et enfin les High Density Lipoprotéines ou HDL.

Donc il faut savoir que plus la densité est élevée, plus la lipoprotéine est riche en protéines et va avoir un poids important et vice versa, plus la densité est faible, plus la lipoprotéine va avoir une taille élevée et plus elle va être plus riche en triglycérides. De point de vue composition, je vous ai mis ici un tableau qui résume la constitution en lipides et en lipoprotéines. Pour les lipides, j'ai mis surtout les triglycérides et le cholestérol total, sachant que le cholestérol total correspond à la somme du cholestérol libre et du cholestérol estérifié.

En bas c'est des images qui ont été prises par microscopie électronique et qui montrent l'aspect de ces différentes lipoparticules avec les différentes tailles. Il faut savoir que je n'ai pas mis les IDL parce que tout simplement elles sont absentes du milieu plasmatique à l'état physiologique puisqu'ils ne constituent qu'une étape intermédiaire entre les VLDL et les LDL et vous comprenez très bien que les LDL proviennent de la dégradation des VLDL via cette étape des IDL. Donc comme vous le voyez sur les images, les chylomicrons sont caractérisés par la taille la plus importante avec une proportion importante en triglycérides et une densité qui est assez basse.

Contrairement aux autres, pour les VLDL ils sont également assez riches en triglycérides mais ils commencent à s'enrichir en cholestérol. Pour les LDL ils sont particulièrement riches en cholestérol estérifié et pour les HDL ils sont surtout riches en protéines avec une densité qui est assez basse avec une densité qui est importante et une proportion assez basse en triglycérides. A côté des cinq principales classes des lipoprotéines qu'on vient de voir s'ajoute la lipoprotéine petit A qui n'est autre que la particule des LDL modifiée.

C'est à dire qu'on va trouver au sein de la structure de cette lipoparticule la présence d'une lipoprotéine dite petit A qui est fixée sur la peau protéine baissant des LDL par un pont d'isulfure.

Elle est caractérisée par un pont moléculaire et une densité qui sont augmentées par une richesse en cholestérol estérifié et une autre caractéristique c'est qu'elle est génétiquement déterminée c'est à dire que sa concentration chez un individu est stable depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Une autre caractéristique c'est que la lipoprotéine petit A ressemble de point de vue structural de manière importante à la molécule du plasminogène et vous connaissez le rôle du plasminogène c'est une protéine qui va jouer un rôle très très important dans l'hémostase c'est à dire après formation d'un caillou de fibrine le plasminogène va permettre la dissolution et la dégradation de ce caillou et puisque la lipoprotéine petit A présente cette ressemblance structurelle elle va entrer en compétition vis-à-vis des sites de fixation du plasminogène mais par contre elle ne va pas pouvoir jouer le même rôle biologique et de ce fait on va assister à une réduction de la fibrinolyse et c'est pour cela que la lipoprotéine petit A est associée également dans le développement de maladies cardiovasculaires et également les maladies cérébrovasculaires au niveau des lipoprotéines on trouve donc plusieurs apoprotéines qui appartiennent à différents groupes on peut citer principalement le groupe A, B, C et E et il y en a d'autres avec différents types de molécules au sein des différents groupes en plus de leur rôle fondamental dans la stabilisation du complexe macromoléculaire fait des lipides et des protéines ils vont également jouer un rôle métabolique notamment pour la reconnaissance vis-à-vis des sites récepteurs c'est un rôle joué surtout par les apos E et les apos B et ils peuvent également jouer le rôle d'effecteurs enzymatiques comme activateur c'est l'exemple de l'apo A1 qui va activer la lécithine cholestérol acyltransferase et l'apo C2 qui va activer la lipoprotéine lipase ils peuvent également jouer le rôle d'inhibiteurs c'est l'exemple de l'apo C3 qui inhibe la lipoprotéine lipase Pour ceux qui s'intéressent au détail, ici un tableau qui résume les différentes apos lipoprotéines avec respectivement leurs concentrations plasmatiques, leurs lieux de synthèse, leurs fonctions et les différentes lipoprotéines auxquelles elles sont associées Nous arrivons à la deuxième partie de ce chapitre qui traite du métabolisme des lipoprotéines et on va voir un aperçu du métabolisme des lipoprotéines transportant les lipides alimentaires qui sont les chylomicrons, c'est la voie exogène le métabolisme des lipoprotéines contenant l'apo B100 qui sont les VLDL, les IDL et les LDL c'est la voie endogène d'apport ou la voie hépatophuge et en troisième partie, le métabolisme des lipoprotéines impliquées dans l'épuration du cholestérol des tissus périphériques qui sont les HDL et c'est ce qu'on appelle la voie endogène, la voie de retour ou la voie hépatopède Ce schéma permet de résumer et de visualiser les trois voies métaboliques que l'on vient d'évoquer celles des chylomicrons qui sont synthétisées au niveau intestinal le rôle principal c'est de transporter les lipides, les triglycérides et le cholestérol d'origine alimentaire c'est la voie exogène il y a également la voie endogène d'apport donc les VLDL, les IDL et les LDL qui sont synthétisés au niveau hépatique et dont le rôle est d'approvisionner les tissus en triglycérides et en cholestérol et enfin la voie inverse qui permet de débarrasser les tissus périphériques de leur excès en cholestérol c'est le rôle qui est joué par les HDL Tout d'abord le métabolisme des lipoprotéines transportant les lipides alimentaires les chylomicrons il faut savoir que quotidiennement on va absorber à peu près 80 à 120 g de triglycérides et 0,5 à 1 g de cholestérol ces lipides vont se retrouver au niveau de la lumière intestinale sous forme de

lipides complexes qui vont par la suite être hydrolysés par les enzymes d'origine pancréatique et intestinale sous forme de cholestérol libre, d'acide gras, de monoglycérides et de diglycérides qui vont par la suite être absorbés dans la partie proximale du G-genome et une fois dans l'enterocyte les triglycérides vont de nouveau être formés. Il faut savoir que la synthèse des chylomicrons va débuter au niveau de l'intestin mais il continue et se termine au niveau de la circulation sanguine. Tout d'abord on va assister à la formation des chylomicrons natifs qui sont des lipoprotéines de grande taille et qui sont très riches en triglycérides en plus de certaines apoprotéines l'apoprotéine P48 qui est spécifique des chylomicrons et on ne va la retrouver qu'au niveau des chylomicrons en plus de la peau A1 et de la peau A4. Donc les chylomicrons natifs sont sécrétés au niveau des capillaires lymphatiques puis ils vont rejoindre la circulation générale via le canal thoracique. Une fois dans la circulation sanguine les chylomicrons vont échanger avec d'autres lipoprotéines surtout des apolipoprotéines qui sont complémentaires telles que la peau E et la peau C et surtout à partir des HDL. Le fait de s'enrichir en apoc2 va permettre l'activation de la lipoprotéine lipase ce qui active l'hydrolyse des triglycérides au niveau des chylomicrons et le résultat c'est qu'on va obtenir des particules de plus petite taille qui sont plus denses et qui sont plus ou moins riches en protéines en cholestérol et en phospholipides ce qu'on appelle les chylomicrons résiduels ou les remnants. Donc cette dégradation permet de libérer des acides gras et donc ces acides gras vont être stockés dans les tissus adipeux et également utilisés au niveau musculaire. Ensuite les remnants vont être très rapidement captés par le foie principalement mais également par d'autres tissus tels que la moelle osseuse et les muscles. Au niveau du foie, les estères de cholestérol qui proviennent des chylomicrons vont surtout servir pour la synthèse des celles biliaires qui vont jouer un rôle fondamental dans la digestion des lipides principalement le cholestérol ou bien ils vont servir pour la synthèse d'autres lipoprotéines tels que les VLDL et les LDL. Il faut savoir que dans les conditions physiologiques les chylomicrons ne sont présents dans le plasma que pendant 4 à 6 heures après un repas gras puisqu'ils vont être épurés par le foie et leur concentration plasmatique de ce fait n'est pas élevée dans les conditions de prélèvement au niveau du laboratoire c'est-à-dire après 12 heures de jeûne chez un patient. Ce schéma permet de résumer les étapes de la synthèse et du catabolisme des chylomicrons. Deux organes vont jouer un rôle prépondérant dans ce métabolisme l'enterocyte qui permet la synthèse des chylomicrons et le foie qui va permettre l'épuration des particules résiduelles provenant de ces chylomicrons sachant qu'une partie des triglycérides qui vont provenir des chylomicrons vont aller à l'utilisation au niveau musculaire et également pour le stockage au niveau des tissus adipeux. Pour le métabolisme des lipoprotéines de la voie endogène ce sont les lipoprotéines qui sont caractérisées par la présence de la peau baissant et qui sont les VLDL, les IDL et les LDL. Les VLDL vont jouer le rôle de transport des triglycérides vers les tissus périphériques en dehors des périodes de repas c'est-à-dire lorsque la quantité de chylomicrons va baisser dans la circulation sanguine. Ils sont synthétisés au niveau hépatique surtout à partir des chylomicrons résiduels, les réminents puis dans le sang, à l'instar des chylomicrons vont s'enrichir en apô E et C à partir des HDL. Les VLDL seront hydrolysés au niveau capillaire par les lipoprotéines lipases avec une durée de vie de 6 à 12 heures et par la

suite les acides gras qui vont être libérés de cette dégradation vont servir pour produire de l'énergie au niveau musculaire. Il en résulte donc la production de résidus appauvris en triglycérides mais plus riches en estère de cholestérol et qu'on appelle les IDL. Une fois les VLDL catabolisés en IDL, celles-ci vont être rapidement recaptées par les cellules hépatiques pour être recyclées en VLDL ou bien perdre progressivement leurs triglycérides et apôl E pour donner naissance aux LDL. Les LDL vont par la suite suivre deux voies de dégradation qui nécessitent leur fixation sur des récepteurs membranaires spécifiques. BE. Au niveau hépatique, ils vont continuer à être dégradés pour libérer leur cholestérol qui va être recyclé dans d'autres synthèses ou bien utilisés par les cellules périphériques pour servir à la formation de substances de structure stéroïde ou pour être intégrés dans les membranes cytoplasmiques. Ce schéma reprend les principales étapes de synthèse et de dégradation des lipides endogènes à commencer par les VLDL qui prennent naissance au niveau du foie. Il va y avoir formation à partir des différentes substances qui entrent dans la composition de ces macromolécules à savoir le cholestérol, les glycérophospholipides, les triglycérides et les apôl protéines notamment l'apôl B100, l'apôl C3. Une fois déversés dans la circulation sanguine, ils vont s'enrichir en apôl C2 et apôl E à partir des HDL et également en cholestérol. Une fois le C2 fixé sur les VLDL, ils vont être dégradés sous l'action de la lipoprotéine lipase pour libérer des acides gras qui vont être soit stockés au niveau des tissus adipeux soit être utilisés par les muscles. Cette dégradation va aboutir à la formation des LDL qui vont tout de suite être recaptés par le foie où ils vont cette fois-ci subir l'action de la lipase hépatique pour libérer leurs acides gras et donc être recyclés. Une autre fois dans la synthèse des VLDL ou bien ils vont aboutir à la formation des LDL qui vont être déversés dans la circulation sanguine et qui vont aller se fixer sur les tissus périphériques via le récepteur apôl B1 et s'intégrer dans les tissus et une fois dans les tissus le cholestérol estérifié va être hydrolysé sous l'action d'une lipase acide lysosomiale pour donner le cholestérol qui va aller s'intégrer dans les membranes cytoplasmiques ou bien servir à la formation de substances et désormais de stéroïdes. Le métabolisme des lipoprotéines impliquées dans l'épuration du cholestérol des tissus périphériques concerne les HDL. Les HDL sont responsables du transport du cholestérol excédentaire des tissus périphériques vers le foie, ce qu'on a appelé la voie hépatopède. Donc les HDL vont prendre naissance au niveau de la cellule intestinale mais également au niveau de la cellule hépatique en trois étapes. D'abord on va assister à la formation des HDL naissantes ou natives ce qu'on appelle les pré-HDL qui sont des particules discoïdales qui sont plus ou moins pauvres en lipides mais riches en apôl A1. Une fois déversées dans la circulation sanguine à partir de l'intestin et du foie, les HDL naissantes se transforment en HDL3 ce sont des lipoprotéines qui se sont enrichies en cholestérol au contact des cellules périphériques. En effet, une fois le cholestérol libre fixé sur les pré-HDL, il va être transformé et estérifié sous l'action de la lecithine cholestérol-acyltransferase et passera de la partie périphérique vers le noyau de la lipoprotéine et c'est comme ça que ces lipoparticules vont augmenter de taille et s'enrichir en ce cholestérol excédentaire des tissus périphériques. Par la suite, les HDL3 vont au contact des VLDL et des chylomicrons, cette fois s'enrichir en triglycérides et en apôl E pour donner naissance à des particules sphériques encore de plus grande taille et

qu'on appelle les HDL2 La dernière étape du métabolisme des HDL c'est que les HDL2 se fixent sur des récepteurs hépatiques pour livrer leur cholestérol estérifié qui va être internalisé dans les hépatocytes Le reste des composants des HDL va être recyclé dans le compartiment sanguin sous forme de pré-HDL et qui sont prêts à s'enrichir encore une fois en cholestérol excédentaire des tissus périphériques A souligner que le temps de résidence moyen des HDL est d'environ 4 à 5 jours et la peau A1 va jouer un rôle central dans cette voie métabolique Ce schéma reprend les principales étapes du métabolisme des HDL à commencer par les HDL natives ou pré-HDL qui prennent naissance dans les hépatocytes ou dans les enterocytes à partir de la peau A1 et également des phospholipides qui vont être déversés dans la circulation sanguine où ils vont aller au contact des tissus pour prendre leur cholestérol excédentaire qui va être estérifié au niveau des HDL3 Puis les HDL3 se transforment en HDL2 après avoir échangé avec les VLDL qui ne figurent pas sur ce schéma ils vont être enrichis en triglycérides et en APOE et donc ils vont retourner à l'hépatocyte pour livrer leur excès de cholestérol à ce niveau-là et être recyclés en HDL natives qui sont prêtes également à les enrichir en cholestérol C'est pourquoi on va parler de bon cholestérol pour les HDL puisqu'ils vont débarrasser les tissus périphériques de leur excès en cholestérol ils vont le faire retourner au niveau de l'hépatocyte Au terme de ce rappel ce qu'il faut retenir c'est que les lipides proviennent à la fois de la voie exogène c'est les chylomicrons qui sont synthétisés au niveau intestinal qui vont approvisionner l'organisme en acides gras lesquels vont être soit stockés au niveau des tissus adipeux soit directement être utilisés par les tissus et lorsque l'on dort des repas c'est les VLDL qui vont prendre le relais donc ils sont synthétisés au niveau hépatique ils vont jouer le même rôle en se dégradant ils vont se transformer en IDL puis en LDL qui sont riches en cholestérol et qui vont surtout approvisionner les tissus en cholestérol et lorsqu'il y a un excès de ce cholestérol ce sont les HDL qui vont jouer le rôle d'épurer l'organisme de cet excès en le retournant vers le foie pour qu'il soit réutilisé dans différentes voies de synthèse il faut souligner que tout déséquilibre au niveau de ces différentes étapes que ce soit au niveau de la synthèse ou de la dégradation soit de déficit enzymatique de déficit en récepteurs ou de déficit en protéines va provoquer ce qu'on appelle une dyslipoprotéinémie c'est à dire une anomalie au niveau de ce métabolisme des lipoprotéines qui va présider à soit des maladies héréditaires de ce métabolisme soit entraîner une accumulation de lipides qui va jouer un rôle dans la formation de plaque d'athérome qui va entraîner par la suite une augmentation du risque cardiovasculaire et l'apparition de ces maladies cardiovasculaires Nous arrivons à la troisième partie de ce chapitre et on va étudier les paramètres et les examens biologiques à mettre en œuvre pour explorer et rechercher des anomalies du métabolisme lipidique Quand pratiquer une exploration de ce métabolisme lipidique lorsqu'on veut faire un dépistage c'est à dire évaluer le risque cardiovasculaire chez un individu on peut le faire au moins une fois dans la vie d'une personne chez l'homme à partir de 40 ans et chez la femme à partir de 50 ans ou à la ménopause Les tests à pratiquer on va faire au laboratoire une étude de l'aspect du sérum un dosage du cholestérol total un dosage des triglycérides le dosage du cholestérol de HDL et une estimation du cholestérol de LDL par formule de calcul Lorsque ce bilan lipidique s'avère normal il n'y a pas lieu de refaire ce test avant

5 ans sauf s'il y a survenu d'une pathologie ou d'un facteur de risque tel qu'un événement cardiovasculaire une prise de poids le changement des habitudes alimentaires ou l'introduction d'un traitement qui peut induire des anomalies ou une perturbation du métabolisme des lipoprotéines Indépendamment de l'âge on peut faire l'exploration des anomalies du métabolisme lipidique lorsqu'on est en présence de maladies cardiovasculaires avérées comme la maladie coronaire un infarctus ou une maladie vasculaire périphérique lorsqu'on est en présence d'une hypertension artérielle un diabète un tabagisme actuel ou sévère depuis moins de 3 ans en présence d'une obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 ou lorsque le tour de taille est supérieur à 94 cm chez l'homme ou supérieur à 80 cm chez la femme en présence d'une maladie auto-immune ou maladie inflammatoire chronique et lorsqu'il y a un risque élevé d'hyperlipidémie secondaire à une pathologie thyroïdienne hépatique ou rénale et également en présence de signes cliniques évocateurs tels que des dépôts extravasculaires de cholestérol par exemple la présence de xanthan ou d'un marque cornea et enfin en présence d'antécédents familiaux de dyslipidémie ou de maladies cardiovasculaires précoces Avant de pratiquer toute exploration du métabolisme lipidique une attention particulière doit être faite quant au respect d'un certain nombre de précautions au niveau de la phase préanalytique En fait, le médecin prescripteur doit insister auprès de son patient pour le respect d'un jeûne de 12 heures avant de faire le prélèvement Au niveau du laboratoire on va recueillir le sang bène sur tube sec ou tube épariné et on va pratiquer différents examens Ces examens biologiques vont différencier entre un bilan de base qui englobe en plus de l'étude de l'aspect du sérum un dosage du cholestérol des triglycérides, du cholestérol des HDL et des RDL et dans quelques situations et en cas de besoin on peut faire appel à des examens spécialisés comme le dosage de la peau protéine A1, de la peau protéine B Parfois on peut faire le dosage de la lipoprotéine petit A et pratiquer ce qu'on appelle un lipidogramme d'études électrophoretiques des lipoprotéines au laboratoire Après le prélèvement sanguin, on va centrifuger le tube dans une centrifugeuse à une vitesse de 3 ms par minute c'est à dire on va le faire tourner à cette vitesse Le but c'est de séparer le sérum ou le plasma du culot globulaire qui contient les éléments typiques du rayon sang et le surnageant va se présenter comme ici sur l'image à droite avec cet aspect clair et limpide qui est présent chez un individu normal N'empêche qu'on peut avoir le même aspect chez une personne qui présente une concentration élevée en cholestérol Donc quand on a ce type de cerveau on va dire que soit le sérum est normal, soit peut-être qu'il y a une concentration élevée en cholestérol et on va le prouver par le dosage du cholestérol tout simplement.

Donc l'autre aspect qu'on peut obtenir c'est avoir un aspect trouble opalescent ou lactécent et lorsqu'on a obtenu ce type d'aspect, on va surtout suspecter la présence d'une concentration élevée en triglycérides et donc soit annexée en BLTS soit annexée en chilomicron Pour confirmer la présence ou non de chilomicron donc lorsqu'on est en présence d'un sérum trouble, on va pratiquer ce qu'on appelle un test de crémage ça consiste à placer l'échantillon plasmatique ou sérique pendant une nuit au réfrigérateur à plus 4°C et par la suite on va observer l'aspect du même sérum donc lorsque il y a présence de chilomicron, on va constater la présence d'une couche crémeuse à la surface du sérum lorsque c'est pas le cas, c'est à dire que le sérum reste

comme il était avant on va dire plutôt qu'il y a un excès de BLTS lorsque on va avoir cette couche crémeuse avec cet aspect qui reste plus ou moins trouble du sérum on va plutôt suspecter la présence d'un excès de BLTS et un excès la présence de chilomicron Après l'étude de l'aspect du sérum on pratique les dosages biologiques, on va commencer par celui des triglycérides qui est basé sur, dont le principe est basé sur une technique enzymatique on va tout d'abord hydrolyser les triglycérides sous l'action du lipase en glycérol et en acide gras lequel le glycérol va être phosphorylé par un glycérol kinase en glycérol 3-phosphate puis le glycérol 3-phosphate va être oxydé par un glycérol 3-phosphoxydase en dihydroxyacétone phosphate et le peroxyde d'hydrogène ce peroxyde d'hydrogène va être transformé sous l'action d'une peroxydase et en présence de paraclorophenol plus l'acido 4 antipéridil en une mine qui va dans la densité optique et mesurable à 505 nanomètres et l'intensité de cette densité optique est justement proportionnelle à la concentration en triglycérides de tes pas Il faut savoir que les valeurs physiologiques varient en fonction du sexe. Chez l'homme on va trouver des concentrations de l'ordre de 0,8 à 1,8 millimole soit 0,6 à 1,6 gramme par litre Chez la femme c'est 0,5 à 1,6 millimole par litre soit 0,4 à 1,4 gramme par litre Le deuxième dosage c'est le dosage du cholestérol total Le principe est basé également sur une technique enzymatique Pour faire le dosage du cholestérol total on va faire le dosage du cholestérol libre et du cholestérol estérifié mais il faut d'abord le libérer de sa liaison d'estérification avec les acides rares On va utiliser un cholestérol estérase qui va libérer justement le cholestérol Le cholestérol libéré en plus du cholestérol libre va suivre une oxydation sous l'action d'une cholestérol oxidase qui va nous donner le cholestin 4-1-3 plus la molécule de peroxyde d'hydrogène donc cette même molécule va on va l'utiliser pour ce qu'on appelle la réaction de révélation donc en présence de phénol et d'une aminocâtre antipéridil le cholestérol libéré va donner une connémie dont la densité optique va augmenter proportionnellement à la concentration du cholestérol total qui est mesurable à une longueur de 505 mm comme pour ce que l'on a vu pour les triglycérides Les valeurs physiologiques varient de 1,4 à 1,2 g par litre soit 3,6 à 5,2 mmol par litre et il existe des variations physiologiques avec l'âge justement la concentration du cholestérol augmente à partir de 40 ans et jusqu'à 60 ans puis il va commencer à diminuer après chez l'an il y a des variations en fonction du sexe, les valeurs du cholestérol émis sont inférieures en période d'activité génitale chez la femme puis ils vont rejoindre les mêmes valeurs que chez l'homme après la ménopause il va y avoir également une élévation de la cholestérol émis en cas de surcharge pondérale, en cas d'obésité lorsque les apports alimentaires sont riches en cholestérol et surtout lorsqu'il y a consommation de graisse saturée l'activité sportive par contre elle va diminuer la concentration du cholestérol le troisième dosage c'est le dosage du cholestérol des HDL pour ce faire il faut se débarrasser du cholestérol des LDL et des VLDL pour ce faire on va pratiquer plusieurs techniques il y a la technique de précipitation c'est à dire on va précipiter les lipoparticules des LDL et des VLDL en utilisant de l'acide phosphotique et du chlorure de magnésium puis on va centrifugé l'échantillon et sur l'agent on va faire le dosage des HDL par la même technique qu'on a utilisé pour le cholestérol total il y a également des techniques directes ce que l'on fait c'est on va bloquer les fractions des LDL et des VLDL soit par des polyanions soit par des anticorps qui

sont dirigés contre la peau baie qui vont bloquer ces fractions à entrer dans la réaction enzymatique qu'on va pratiquer pour le dosage des HDL les valeurs physiologiques sont variables également en fonction du sexe, on va trouver des valeurs de l'ordre de plus de 0,4 g par litre soit 1,1 mm chez l'homme et supérieur à 0,5 g par litre soit 1,3 mm chez la femme l'intérêt du dosage des HDL c'est surtout d'estimer le risque cardiovasculaire et on va considérer que lorsque sa concentration est inférieure à 0,35 g par litre, la personne présente un risque cardiovasculaire donc ce tableau va permettre de différencier entre différentes phases de risque très faibles standards ou élevées en fonction de la valeur que l'on va obtenir chez l'homme ou chez la femme de ce cholestérol HDL il y a également une autre chose que l'on peut faire c'est de calculer le rapport cholestérol total sur le cholestérol HDL et ce rapport doit être inférieur à 0,89 g chez l'homme et inférieur à 0,82 g chez la femme